

大招 8 翻折问题之平面化



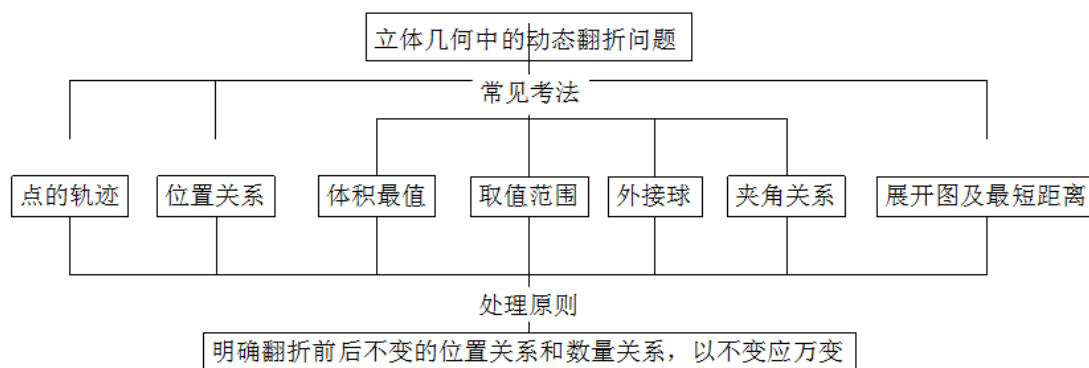
大招内容展示

【符号约定】设 $\alpha \cap \beta = l$ ；绕 l 将 β 翻至 α ，记 $T_l: \beta \rightarrow \alpha$ ， $P \mapsto P'$ 。

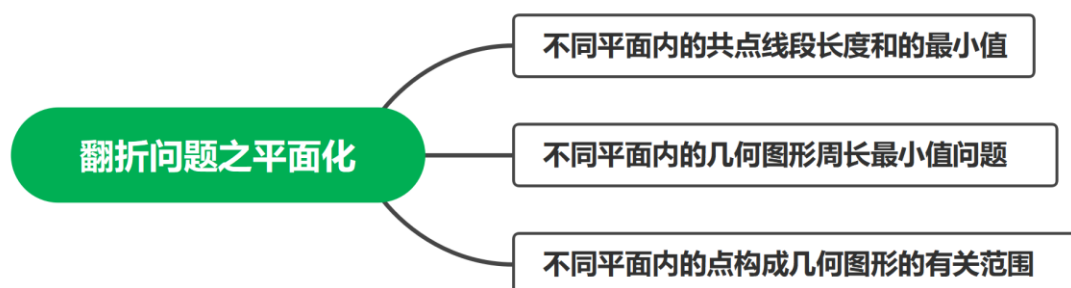
【翻折不变量】 $\forall M \in l$ ， $T_{l(M)} = M$ ；若 $P \mapsto P'$ ， $Q \mapsto Q'$ ，则 $MP = MP'$ ， $PQ = P'Q'$ ， $\angle PMQ = \angle P'MQ'$ 。

【平面化】若 $A \in \alpha$ ， $B \in \beta$ ， $M \in l$ ， $B' = T_{l(B)}$ ，则 $AM + MB = AM + MB' \geq AB'$ ；等号成立 $\Leftrightarrow A, M, B'$ 共线。

【最值模型】空间折线 $\rightarrow$ 平面折线 $\rightarrow$ 平面线段； $\min_{(M \in l)} (AM + MB) = AB'$ 。周长最值同理：连续展开后， $C_{\min}$ 个对应端点间的线段长。



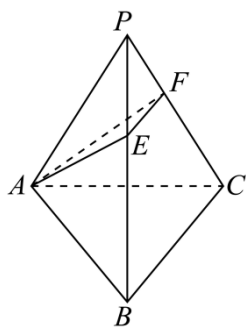
大招应用场景



大招举例展示

【题型：翻折周长问题】

【典例 1】如图，设正三棱锥 $P-ABC$ 的侧棱长为 2， $\angle APB = 40^\circ$ ， E, F 分别是 BP, CP 上的点，过 A, E, F 作三棱锥的截面，则截面 $\triangle AEF$ 周长的最小值为_。



【标准答案】 $2\sqrt{3}$

【答案思路】将正三棱锥侧面展开，由图可知，当 A, E, F, A_1 四点共线时， $\triangle AEF$ 周长最小，由题意计算角 $\angle APA_1$ 的值，再利用余弦定理代入计算，即可得 $\triangle AEF$ 周长的最小值.

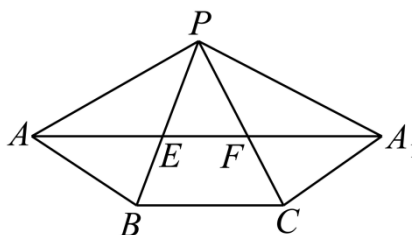
【详细解析】

【法一：翻折平面化】

【步骤 1 展开取直】

【解析】将正三棱锥的三个侧面展开如图，由图可知，为使 $\triangle AEF$ 的周长最小，只需让 A, E, F, A_1 四点共线即可，则当 E, F 为 AA_1 与 BP, CP 交点时， $\triangle AEF$ 的周长最小，由题意， $\angle BPC = \angle CPA_1 = \angle APB = 40^\circ$ ， $\therefore \angle APA_1 = 120^\circ$ ，得 $AA_1 =$

$$\sqrt{AP^2 + A_1P^2 - 2AP \cdot A_1P \cos 120^\circ} = \sqrt{4 + 4 - 2 \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)} = 2\sqrt{3}, \therefore \triangle AEF \text{ 的周长的最小值为 } 2\sqrt{3}.$$



【题后反思】本题考查了侧面展开图的应用和三角恒等变换的应用，考查了转化化归思想，属于中档题.

【举一反三】

【题型：翻折周长问题】

1. 在正三棱锥 $P-ABC$ （顶点在底面的射影是底面正三角形的中心）中， $AB=4$ ， $PA=8$ ，过 A 作与 PB, PC 分别交于 D 和 E 的截面，则截面 $\triangle ADE$ 的周长的最小值是_____.

【标准答案】11

【答案思路】侧面展开， A, D, E, A' 共线时 $C_{\{\triangle ADE, \min\}} = AA' \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{4}$ 求 $\sin\left(\frac{3\alpha}{2}\right)$ 。

【难度】0.65

【知识点】棱锥的展开图、已知两角的正、余弦，求和、差角的正弦

【详细解析】

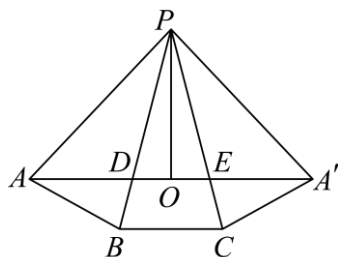
【法一：翻折平面化】

【步骤3 计算距离】

【分析】画出侧面展开图后，设 $\angle APB = \alpha$ ，由题意得 $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ，计算出 $\sin \frac{3\alpha}{2}$ 后即可求得 AA' 的长度，即可得解.

【步骤1 展开侧面】

【详解】此三棱锥的侧面展开图如：



【步骤2 共线取小】

则当 D 、 E 处于如图所示位置时， $\triangle ADE$ 的周长最小，即 AA' 的长，

设 $\angle APB = \alpha$ ，过点 P 作 $PO \perp AA'$ ，则 $\angle APO = \frac{3}{2}\alpha$ ，

在等腰 $\triangle APB$ 中，易知 $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ， $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{15}}{4}$ ，

$$\therefore \cos \alpha = 1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{7}{8}, \quad \sin \alpha = 2\sin \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{15}}{4},$$

$$\therefore \sin \frac{3\alpha}{2} = \sin \left(\alpha + \frac{\alpha}{2} \right) = \sin \alpha \cos \frac{\alpha}{2} + \cos \alpha \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{11}{16},$$

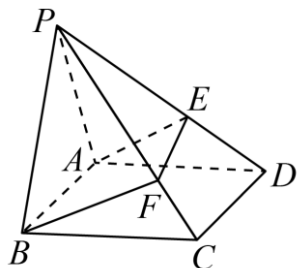
$$\therefore AA' = 2AO = 2PA \cdot \sin \frac{3\alpha}{2} = 11.$$

故答案为：11.

【点睛】本题考查了侧面展开图的应用和三角恒等变换的应用，考查了转化化归思想，属于中档题.

【题型：翻折距离问题】

【典例2】如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ ，底面 $ABCD$ 是正方形， $\triangle PAB$ 是边长为2的正三角形， E 、 F 分别是棱 PD 、 PC 上的动点，则 $AE + EF + BF$ 的最小值是（ ）



- A. $\sqrt{2} + 2$ B. $\sqrt{2} + 3$ C. $\sqrt{7} + 2$ D. $\sqrt{7} + 1$

【标准答案】D.

【答案思路】将平面 PAD 、 PCD 、 PBC 展开到一个平面内，则 $AE + EF + BF$ 的最小值即为展开图中 AB 的长，利用余弦定理求解即可.

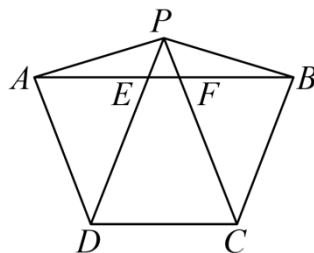
【详细解析】**【法一：翻折平面化】****【步骤1 证明垂直】**

【解析】 $\because$ 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$, $AD \subset$ 平面 $ABCD$, $AD \perp AB$,
 $\therefore AD \perp$ 平面 PAB , 又 $PA \subset$ 平面 PAB , $\therefore AD \perp PA$, 同理可得 $BC \perp PB$.

由题意可知 $PA = PB = AB = BC = CD = AD = 2$, 则 $PC = PD = 2\sqrt{2}$, $\angle APD = \angle BPC = 45^\circ$.

【步骤2 连续展开】

将平面 PAD, PCD, PBC 展开到一个平面内如图, 则 $AE + EF + BF$ 的最小值即为展开图中 AB 的长.

**【步骤3 余弦计算】**

$$\therefore \cos \angle CPD = \frac{PC^2 + PD^2 - CD^2}{2PC \cdot PD} = \frac{8 + 8 - 4}{2 \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}} = \frac{3}{4},$$

从而 $\sin \angle CPD = \frac{\sqrt{7}}{4}$, 故 $\cos \angle APB =$

$$\cos(\angle CPD + 90^\circ) = -\sin \angle CPD = -\frac{\sqrt{7}}{4}.$$

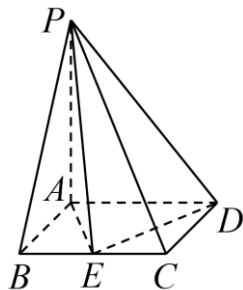
在 $\triangle PAB$ 中, 由余弦定理可得 $AB^2 = PA^2 + PB^2 - 2PA \cdot PB \cdot \cos \angle APB = 4 + 4 +$

$$8 \times \frac{\sqrt{7}}{4} = 8 + 2\sqrt{7} = (\sqrt{7} + 1)^2,$$

则 $AB = \sqrt{7} + 1$, 即 $AE + EF + BF$ 的最小值为 $\sqrt{7} + 1$.

【举一反三】**【题型：翻折距离问题】**

2. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $PA = \sqrt{15}AB$, E 为棱 BC 上的动点, 若 $PE + DE$ 的最小值为 $2\sqrt{26}$, 则 $PB = (\quad)$



A. 8

B. 4

C. 6

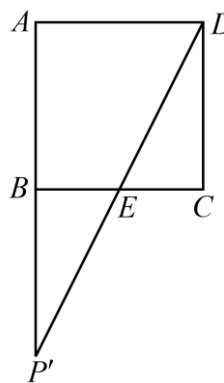
D. 2

【标准答案】A

【答案思路】 由 $BC \perp$ 平面 PAB , 沿 BC 翻折 $\triangle PBC$; P', E, D 共线时 $PE + DE$ 最小.

【难度】 0.65

【知识点】 棱锥的展开图、线面垂直证明线线垂直、证明线面垂直

【详细解析】 【法一：翻折平面化】 【分析】 根据线线垂直可得 $BC \perp$ 平面 PAB，进而得 $BC \perp PB$，利用翻折移到同一个平面，由三点共线距离最小，即可求解. 【步骤 1 证折痕垂直】 【详解】 $\because PA \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \subset$ 平面 $ABCD$, $\therefore BC \perp PA$, 又 $BC \perp AB$, $AB \cap PA = A$, $AB, PA \subset$ 平面 PAB, $\therefore BC \perp$ 平面 PAB, $PB \subset$ 平面 PAB, 则 $BC \perp PB$, 【步骤 2 翻折取小】 将 $\triangle PBC$ 沿棱 BC 翻折至与底面 $ABCD$ 共面, 如图所示, 设 $AB = x$, 则 $PA = \sqrt{15}x$, $PB = 4x$, 当且仅当 P', E, D 三点共线时, $PE + DE$ 取得最小值, 故 $\sqrt{x^2 + (5x)^2} = 2\sqrt{26} \Rightarrow x = 2$, 故 $PB = 8$,	故选:A.   大招应用专训
--	---

【题型：翻折周长问题】

3. 已知正三棱锥 $P-ABC$ (顶点在底面的射影是底面正三角形的中心) 的侧面是顶角为 30° 腰长为 2 的等腰三角形, 若过 A 的截面与棱 PB , PC 分别交于点 D 和点 E , 则截面 $\triangle ADE$ 周长的最小值是 ()

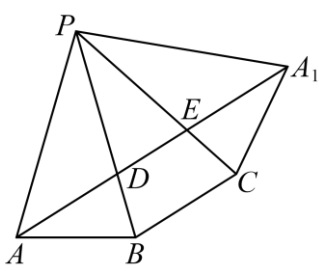
- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{2}$

【标准答案】D

【答案思路】 侧面展开, A, D, E, A_1 共线时 $C_{\{\triangle ADE, \min\}} = AA_1$ $\angle APA_1 = 90^\circ$ 求 AA_1 。

【难度】0.4

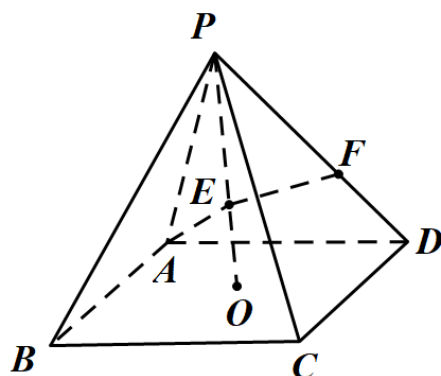
【知识点】 棱锥的展开图

【详细解析】 【法一：翻折平面化】 【分析】 可以将三棱锥侧面展开, 将计算周长最小值转化成计算两点间距离最小值, 解三角形, 即可得出答案. 【步骤 1 展开侧面】 【详解】 将三棱锥的侧面展开, 如图 	【步骤 2 共线取小】 则将求截面 $\triangle ADE$ 周长的最小值, 转化成计算 AA_1 的最短距离, 【步骤 3 计算距离】 结合题意可知 $\angle APA_1 = 90^\circ$, $AP = 2$, $\therefore AA_1 = 2\sqrt{2}$, 故周长最小值为 $2\sqrt{2}$, 故选 D.
--	---

【点睛】本道题目考查了解三角形的知识,可以将空间计算周长最小值转化层平面计算两点间的最小值,即可.

【题型：翻折距离问题】

4. 如图, O 为正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面中心, E, F 分别是 PO, PD 上的动点, 若 $\triangle PAC$ 是边长为 2 的正三角形, 则 $AE + EF$ 的最小值为 ()



- A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $2\sqrt{3}$

【标准答案】B

【答案思路】 $\triangle POC \cong \triangle POD$, 将 $\triangle POD$ 绕 PO 翻至 $\triangle POC$, 则原折线最小值转为 $d(A, PC)$ 。

【难度】0.85

【知识点】正棱锥及其有关计算

【详细解析】 【法一：翻折平面化】 【分析】根据 $\triangle POC$ 与 $\triangle POD$ 全等, $\triangle POD$ 绕 PO 折叠至 $\triangle POC$, 由点 A 到 PC 的距离求解. 【步骤 1 找全等面】 【详解】$\because$ 棱锥 $P-ABCD$ 是正四棱锥, 且 O 为底面中心,	$\therefore \triangle POC$ 与 $\triangle POD$ 全等, 【步骤 2 翻折转距离】 将 $\triangle POD$ 绕 PO 折叠至 $\triangle POC$, $\therefore$ 折叠前后 EF 的长度不变, $\therefore AE + EF$ 的最小值即为点 A 到 PC 的距离, 又 $\because \triangle PAC$ 是边长为 2 的正三角形, $(AE + EF)_{\min} = 2 \times \sin 60^\circ = \sqrt{3}$, 故选: B
---	---

【题型：翻折周长问题】

5. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 $\sqrt{6} - \sqrt{2}$ 的正方形, 且 $PA = PB = PC = PD = 2$. 若点 E, F, G 分别为棱 PB, PC, PD 上的动点 (不包含端点 P), 则 $AE + EF + FG + GA$ 的最小值为 ()

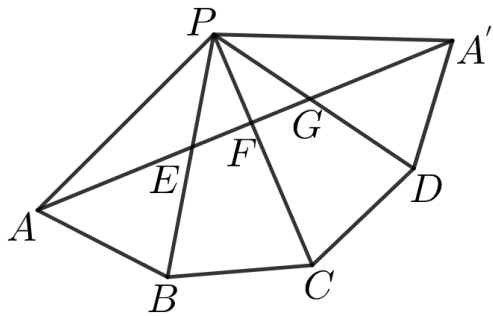
- A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{3}$ D. 4

【标准答案】C

【答案思路】沿 PA 展开四个侧面, A, E, F, G, A' 共线时 $C_{\{AEFG, \min\}} = AA'$ 余弦定理求值.

【难度】0.85

【知识点】棱锥的展开图

【详细解析】 【法一：翻折平面化】 【步骤 2 共线取小】 【分析】把四棱锥$P-ABCD$沿PA展开，根据展开图知$AE+EF+FG+GA$的最小值，点E, F, G与A, A'共线时，$\therefore$在展开图中求出AA'的长度即可。 【步骤 1 展开侧面】 【详解】把四棱锥$P-ABCD$沿PA展开，得到如图所示图形： 	$AE+EF+FG+GA$的最小值，点E, F, G与A, A'共线时，$\therefore$求$AE+EF+FG+GA$的最小值即求AA'的长度， $\because PA=PB=2, AB=\sqrt{6}-\sqrt{2},$ $\therefore$在$\triangle ABP$中，结合余弦定理得$\cos \angle APB = \frac{AP^2+BP^2-AB^2}{2 \times 2 \times 2} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \therefore \angle APB = \frac{\pi}{6}, \because \triangle ABP \cong \triangle BCP \cong \triangle CDP \cong \triangle DA'P, \therefore \angle APA' = \frac{2\pi}{3},$ 在$\triangle APA'$中，$AA' = \sqrt{PA^2+PA'^2-2PA \cdot PA' \cdot \cos \angle APA'}$ $\therefore = \sqrt{2^2+2^2-2 \times 2 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)} = 2\sqrt{3},$ 故选：C.
---	---

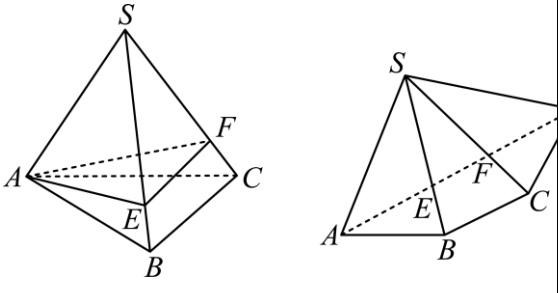
【题型：翻折周长问题】

6. 正三棱锥 $S-ABC$ 中， $AB=BC=CA, SA=1, \angle ASB=30^\circ$ ，过点 A 作一截面与侧棱 SB, SC 分别交于点 E, F ，则截面 $\triangle AEF$ 周长的最小值为_____.

【标准答案】 $\sqrt{2}$

【答案思路】剪开侧面得 $SABCA'$ ， A, E, F, A' 共线时 $C_{\{\triangle AEF, \min\}} = AA'$ 难度】0.65

【知识点】棱锥的展开图、棱锥的结构特征和分类

【详细解析】 【法一：翻折平面化】 【步骤 2 共线取小】 【分析】将三棱锥的侧面沿SA, AB, AC剪开，得到如图所示的五边形$SABCA'$，连接AA'，分别交SB, SC于E, F，可得截面$\triangle AEF$周长的最小值为线段AA'的长。 【步骤 1 展开侧面】 【详解】将三棱锥$S-ABC$的侧面沿SA, AB, AC剪开，得到如图所示的五边形$SABCA'$，连接AA'，分别交SB, SC于E, F，再将展开图围成三棱锥$S-ABC$的侧面，得到$\triangle AEF$，即为周长最小的截面三角形，由此可得截面$\triangle AEF$周长的最小值等于线段AA'的长。	【步骤 3 计算距离】 正三棱锥$S-ABC$中，$\angle ASB=30^\circ$，$\therefore \angle ASA'=90^\circ$， 又$SA=1, \therefore$等腰$\text{Rt} \triangle ASA'$中，$AA' = \sqrt{2}SA = \sqrt{2}$，即截面$\triangle AEF$周长的最小值为$\sqrt{2}$。 故答案为：$\sqrt{2}$。 
--	---

【题型：翻折圆锥体积问题】

7. 在意大利，有一座满是“斗笠”的灰白小镇阿尔贝罗贝洛，这些圆锥形屋顶的奇特小屋名

叫 *Trullo*，于 1996 年被收入世界文化遗产名录，现测量一个 *Trullo* 的屋顶，得到母线 SA 长为 6 米（其中 S 为圆锥顶点， O 为圆锥底面圆心）， C 是母线 SA 的靠近点 S 的三等分点．从点 A 到点 C 绕圆锥顶侧面一周安装灯带，若灯带的最短长度为 $2\sqrt{13}$ 米，则圆锥的 SO 的体积为（ ）



- A. 12π 立方米 B. $16\sqrt{2}\pi$ 立方米 C. $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$ 立方米 D. $\frac{12\sqrt{3}}{3}\pi$ 立方米

【标准答案】C

【答案思路】展开圆锥侧面， $A'C$ 为最短灯带；由余弦定理求扇形圆心角，再由 $l = R\theta = 2\pi r$ 求 r, h, V 。

【难度】0.65

【知识点】圆锥的展开图及最短距离问题、锥体体积的有关计算

【详细解析】

【法一：翻折平面化】

【分析】设圆锥底面半径为 r ，如图，根据余弦定理得到 $\angle A'SC = \frac{2\pi}{3}$ ，计算 $r = 2$ ， $SO = 4\sqrt{2}$ ，再计算体积得到答案.

【步骤 1 展开圆锥】

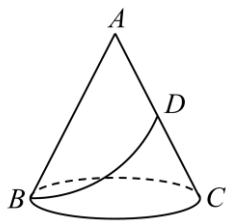
【详解】设圆锥底面半径为 r ，如图，扇形 SAA' 是圆锥的侧面展开图，

【步骤 2 余弦定角】

$\triangle A'SC$ 中， $A'S = 6$ ， $SC = 2$ ， $A'C = 2\sqrt{13}$ ， $\therefore \cos \angle A'SC = \frac{36+4-52}{2 \times 6 \times 2} = -\frac{1}{2}$ ，
 $\therefore \angle A'SC = \frac{2\pi}{3}$ ， $\therefore \frac{2\pi}{3} \times 6 = 2\pi r$ ， $r = 2$ ，
 $SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{6^2 - 2^2} = 4\sqrt{2}$ ，
 $\therefore$ 圆锥的体积为 $\frac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 4\sqrt{2} = \frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$ （立方米），
 故选：C

【题型：翻折圆锥距离问题】

8. 如图，圆锥的母线 AB 长为 2，底面圆的半径为 r ，若一只蚂蚁从圆锥的点 B 出发，沿表面爬到 AC 的中点 D 处，则其爬行的最短路线长为 $\sqrt{5}$ ，则圆锥的底面圆的半径为（ ）



- A. 1 B. 2 C. 3 D. $\frac{3}{2}$

【标准答案】A

【答案思路】展开半个圆锥， BD_1 为最短路；由 $AB^2 + AD_1^2 = BD_1^2$ 求扇形角，再由弧长求 r 。

【难度】0.65

【知识点】圆锥的展开图及最短距离问题

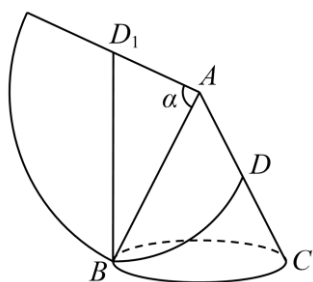
【详细解析】

【法一：翻折平面化】

【分析】把半个圆锥沿着直线 AB 展开，得到扇形 BAD_1 ，根据题意，计算扇形的弧长，由展开图和圆锥的关系，得到圆锥底面圆周长，进而计算底面圆半径。

【步骤 1 展开半圆锥】

【详解】如图为半圆锥的侧面展开图，



【步骤 2 确定最短线】

连接 BD_1 ，则 BD_1 的长为蚂蚁爬行的最短路线长，

【步骤 3 弧长求半径】

设展开图的扇形的圆心角为 α ，

根据题意得 $BD_1 = \sqrt{5}$, $AD_1 = 1$, $AB = 2$ ，

在 $\triangle ABD_1$ 中， $AB^2 + AD_1^2 = BD_1^2$ ，

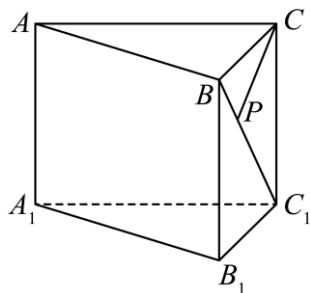
$$\therefore \angle D_1AB = \frac{\pi}{2},$$

$$\therefore \text{扇形弧长为 } l = \frac{\pi}{2} \times 2 = \pi,$$

$$\therefore \text{圆锥底面圆的周长为 } 2l = 2\pi, \text{ 即 } 2\pi r = 2\pi, \text{ 得 } r = 1. \text{ 故选: A}$$

【题型：翻折棱柱距离问题】

9. 如图，三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AA_1 \perp$ 底面 ABC ， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = 6$, $BC = CC_1 = \sqrt{2}$, P 是 BC_1 上一动点，则 $CP + PA_1$ 的最小值是_____.



【标准答案】 $5\sqrt{2}$

【答案思路】沿 BC_1 展开相邻面， C, P, A_1 共线时 $\min(CP + PA_1) = CA_1$ ；再用余弦定理。

【难度】0.85

【知识点】棱柱的展开图及最短距离问题

【详细解析】

【法一：翻折平面化】

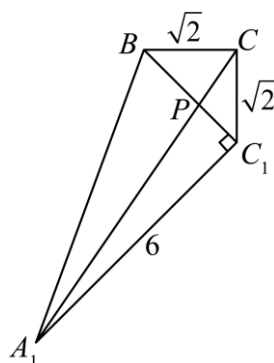
【分析】把平面 A_1C_1B 沿着 BC_1 展开与 $\triangle CBC_1$ 在同一平面上，利用余弦定理进行求解即可.

【步骤1 展开相邻面】

【详解】把平面 A_1C_1B 沿着 BC_1 展开与 $\triangle CBC_1$ 在同一平面上，

【步骤2 共线取小】

连接 A_1C ，则 $CP + PA_1$ 的最小值是 A_1C ，



$\because \angle ACB = 90^\circ$ ，三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 是直三棱柱，

$$AC = 6, BC = C_1C = \sqrt{2}, A_1B = \sqrt{A_1B_1^2 + B_1B^2} = \sqrt{A_1C_1^2 + B_1C_1^2 + B_1B^2} = \sqrt{36 + 2 + 2} = 2\sqrt{10},$$

$$BC_1 = \sqrt{B_1B^2 + B_1C_1^2} = \sqrt{2 + 2} = 2,$$

$$\because A_1C_1^2 + BC_1^2 = A_1B^2, \therefore A_1C_1 \perp BC_1,$$

$$\therefore \angle A_1C_1B = 90^\circ, A_1C_1 = 6,$$

$$\therefore \angle CC_1A_1 = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ,$$

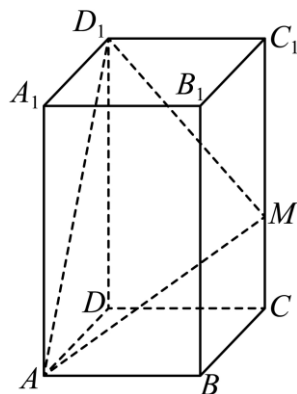
$$\text{由余弦定理得 } A_1C^2 = A_1C_1^2 + CC_1^2 - 2A_1C_1 \cdot CC_1 \cos 135^\circ = 50,$$

$$\therefore A_1C = 5\sqrt{2}, \text{ 故 } CP + PA_1 \text{ 的最小值是 } 5\sqrt{2}.$$

故答案为: $5\sqrt{2}$

【题型：翻折长方体距离问题】

10. 如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = 1, BC = \sqrt{3}$ ，点 M 在棱 CC_1 上，当 $MD_1 + MA$ 取得最小值时， $MD_1 \perp MA$ ，则线段 CM 的长为_____



【标准答案】 $\sqrt{2}$

【答案思路】展开相邻矩形， A, M, D_1 共线时折线最短；再将原空间条件 $MD_1 \perp MA$ 转为勾股关系求 CM 。

【难度】0.65

【知识点】棱柱的展开图及最短距离问题

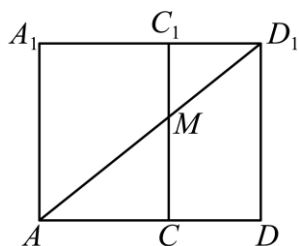
【详细解析】

【法一：翻折平面化】

【分析】把长方形 DCC_1D_1 展开到长方形 ACC_1A_1 所在的平面，利用三点共线时 $MD_1 + MA$ 取最小值，可得等量关系，再利用勾股定理列方程，求出 CM 即可.

【步骤1 展开矩形】

【详解】把长方体 DCC_1D_1 展开到长方形 ACC_1A_1 所在的平面，易知 $AC = \sqrt{1+3} = 2$,



【步骤2 共线建比例】

当 A, M, D_1 在同一直线上时， $MD_1 + MA$ 取得最小值，

此时 $\frac{AM}{AD_1} = \frac{MC}{DD_1} = \frac{AC}{AD} = \frac{2}{3}$ ，设 $MC = x$ ， $DD_1 = \frac{3x}{2}$ ，

【步骤3 垂直列方程】

原图形中，则有 $AM^2 = AC^2 + CM^2 = 2^2 +$

$$x^2 = 4 + x^2,$$

$$MD_1^2 = C_1D_1^2 + C_1M^2 = 1 + (CC_1 - CM)^2 = 1 + \left(\frac{x}{2}\right)^2 = 1 + \frac{x^2}{4},$$

$$AD_1^2 = AD^2 + DD_1^2 = 3 + \frac{9}{4}x^2,$$

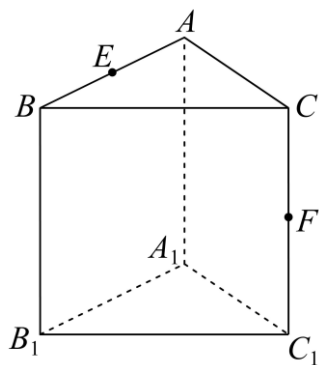
$$\because MD_1 \perp MA, \therefore AM^2 + MD_1^2 = AD_1^2,$$

$$\text{即 } 4 + x^2 + 1 + \frac{1}{4}x^2 = 3 + \frac{9}{4}x^2, \text{ 解得: } x = \sqrt{2}.$$

故答案为: $\sqrt{2}$.

【题型：翻折棱柱距离问题】

11. 如图，直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AA_1 = 2, AB = AC = 1, \angle BAC = 120^\circ$ ，点 E, F 分别是棱 AB, CC_1 的中点，一只蚂蚁从点 E 出发，绕过三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的一条棱爬到点 F 处，则这只蚂蚁爬行的最短路程是_____.



【标准答案】 $\frac{\sqrt{13}}{2}$

【答案思路】比较两种展开图，仅保留线段穿过指定棱的方案；在可行展开图中，最短路程 $= EF$ 。

【难度】0.65

【知识点】余弦定理解三角形、棱柱的展开图及最短距离问题

【详细解析】

【法一：翻折平面化】

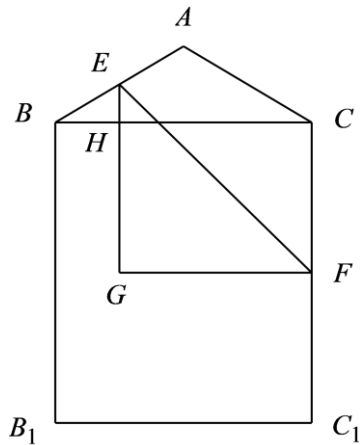
【分析】要使爬行的最短路程，只要将底面 ABC 和侧面 BCC_1B_1 展在同一个平面，连接 EF ，求出 EF 的长度即可.

【步骤1 比较展开】

【详解】若将底面 ABC 沿 AC 展开使其与侧面 ACC_1A_1 在同一个平面，连接 EF ， $\because \angle BAC = 120^\circ$ ， $\therefore EF$ 与棱不相交， $\therefore$ 不合题意，

【步骤2 筛选路径】

若将底面 ABC 沿 BC 展开和侧面 BCC_1B_1 展在同一个平面，连接 EF ，则 EF 与棱 BC 相交，符合题意，此时 EF 为这只蚂蚁爬行的最短路线，如图所示，



【步骤3 计算最短路】

过 E 作 BB_1 的平行线，过 F 作 B_1C_1 的平行线，交于点 G ， EG 交 BC 于 H ，

$\because AA_1 = 2, AB = AC = 1, \angle BAC = 120^\circ$ ，点 E, F 分别是棱 AB, CC_1 的中点，

$$\therefore BE = \frac{1}{2}, CF = HG = 1, \angle ABC = 30^\circ, BC =$$

$$\sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 120^\circ} = \sqrt{3},$$

$$\therefore EH = \frac{1}{4}, BH = \frac{\sqrt{3}}{4},$$

$$\therefore FG = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4}, EG = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4},$$

$$\therefore EF = \sqrt{FG^2 + EG^2} = \sqrt{\frac{27}{16} + \frac{25}{16}} = \sqrt{\frac{52}{16}} =$$

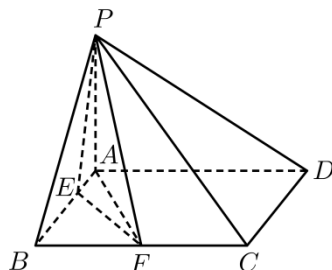
$$\frac{\sqrt{13}}{2},$$

故答案为: $\frac{\sqrt{13}}{2}$

【补充例题】运动最值中的侧面展开

【题型：翻折外接球问题】

12. 在《九章算术》中，将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为“阳马”. 如图，在“阳马” $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $AD = 2AB = 2PA = 2$ ， F 是棱 BC 的中点，点 E 是棱 AB 上的动点，则当 $\triangle PEF$ 的周长最小时，三棱锥 $P-AEF$ 外接球的表面积为（ ）



A. $\frac{7\sqrt{14}\pi}{24}$

B. $\frac{7\sqrt{14}\pi}{8}$

C. $\frac{7\pi}{4}$

D. $\frac{7\pi}{2}$

【标准答案】D

【答案思路】 PF 固定，故只需 $\min(PE + EF)$ ；展开侧面并令 P, E, F 共线，再由外接圆

半径求外接球半径。

【难度】0.65

【知识点】球的表面积的有关计算、多面体与球体内切外接问题、正弦定理求外接圆半径、棱锥的展开图

【详细解析】

【法一：翻折平面化】

【分析】由题可得 $PE + EF$ 最小，利用展开图可得此时 $EF = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ， $\sin \angle BAF = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，利用正弦定理可得 $\triangle AEF$ 的外接圆半径为 r ，进而可得

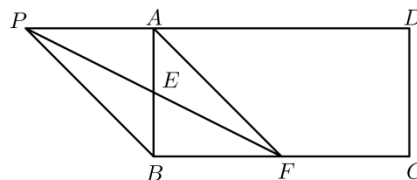
$$R^2 = \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{7}{8}, \text{ 即得.}$$

【步骤 1 固定周长项】

【详解】 $\because PF$ 固定， $\therefore$ 要使 $\triangle PEF$ 的周长最小，只需 $PE + EF$ 最小。

【步骤 2 翻折取小】

如图，将四棱锥 $P - ABCD$ 的侧面 PAB 沿 AB 展开，使得 $\triangle PAB$ 与矩形 $ABCD$ 在同一个平面内，当 P, E, F 三点共线时， $PE + EF$ 取得最小值。



【步骤 3 计算外接球】

易得 $BF = 1$ ， $EB = \frac{1}{2}$ ， $EF = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ， $\sin \angle BAF = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

设 $\triangle AEF$ 的外接圆半径为 r ，则 $2r = \frac{EF}{\sin \angle BAF} =$

$$\frac{\frac{\sqrt{5}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

设三棱锥 $P - AEF$ 外接球的半径为 R ，则 $R^2 =$

$$\left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{7}{8},$$

$\therefore$ 三棱锥 $P - AEF$ 外接球的表面积 $S =$

$$4\pi R^2 = 4\pi \times \frac{7}{8} = \frac{7\pi}{2}.$$

故选：D.

【题型术语】翻折周长问题、翻折距离问题、翻折圆锥体积问题、翻折圆锥距离问题、翻折棱柱距离问题、翻折长方体距离问题、翻折外接球问题